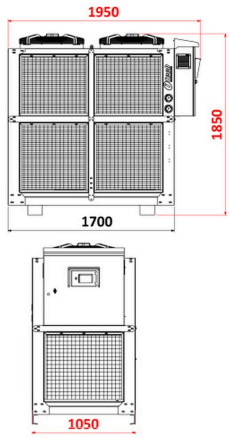
• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A70-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank





PRO1-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

50,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

69,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37
L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	69,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.658 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	14,42 kW
EER / EER	4,81
Portata acqua / Water flow	11,93 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	50,59 kW
Potenza assorbita / Power input	17,09 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,75
Portata acqua / Water flow	8,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	49,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	48,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	46,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	49,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	48,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	48,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
2	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
3	50,9	48,0	45,1	42,2	39,4	36,5
4	52,4	49,5	46,5	43,5	40,5	37,6
5	54,0	50,9	47,9	44,8	41,7	38,7
6	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8
7	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
8	58,6	55,3	52,0	48,6	45,3	42,0
9	60,1	56,7	53,3	49,9	46,5	43,1
10	61,7	58,2	54,7	51,2	47,7	44,2
11	63,2	59,6	56,0	52,5	48,9	45,3
12	64,8	61,1	57,4	53,8	50,1	46,4
13	66,3	62,5	58,8	55,0	51,3	47,5
14	67,8	64,0	60,1	56,3	52,5	48,6
15	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

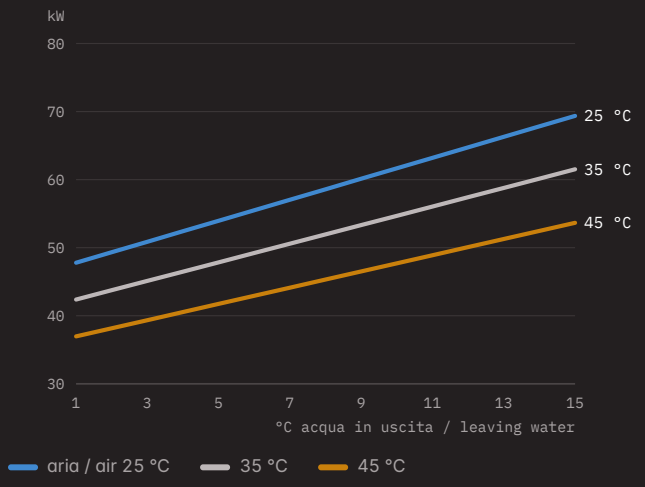
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	15,2	16,3	17,5	18,6	19,8	20,9
2	15,2	16,3	17,4	18,6	19,7	20,9
3	15,1	16,2	17,4	18,5	19,6	20,8
4	15,0	16,2	17,3	18,4	19,6	20,7
5	15,0	16,1	17,2	18,4	19,5	20,6
6	14,9	16,0	17,2	18,3	19,4	20,5
7	14,9	16,0	17,1	18,2	19,3	20,4
8	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,4
9	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,3
10	14,7	15,8	16,9	18,0	19,1	20,2
11	14,6	15,7	16,8	17,9	19,0	20,1
12	14,6	15,7	16,8	17,9	18,9	20,0
13	14,5	15,6	16,7	17,8	18,9	19,9
14	14,5	15,6	16,6	17,7	18,8	19,9
15	14,4	15,5	16,6	17,6	18,7	19,8

EER / EER (kW/kW)

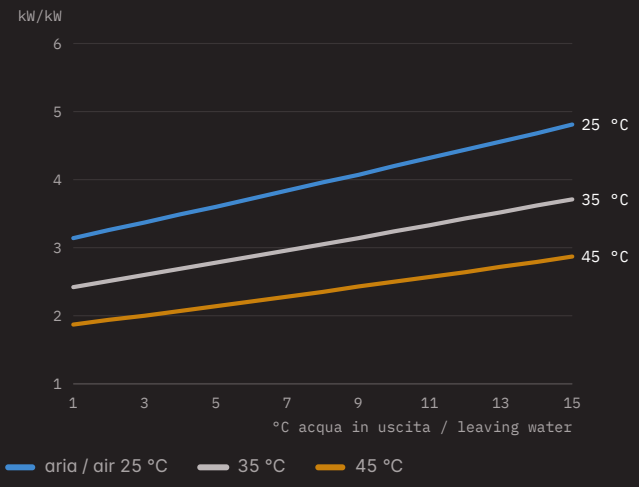
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,14	2,76	2,42	2,13	1,87	1,64
2	3,26	2,86	2,51	2,21	1,94	1,70
3	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00	1,76
4	3,49	3,06	2,69	2,36	2,07	1,82
5	3,60	3,16	2,78	2,44	2,14	1,88
6	3,72	3,26	2,87	2,52	2,21	1,94
7	3,84	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00
8	3,96	3,47	3,05	2,68	2,35	2,06
9	4,07	3,58	3,14	2,76	2,43	2,13
10	4,20	3,68	3,24	2,85	2,50	2,19
11	4,32	3,79	3,33	2,93	2,57	2,25
12	4,44	3,90	3,43	3,01	2,64	2,32
13	4,56	4,01	3,52	3,10	2,72	2,38
14	4,68	4,12	3,62	3,18	2,79	2,45
15	4,81	4,22	3,71	3,26	2,87	2,52

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

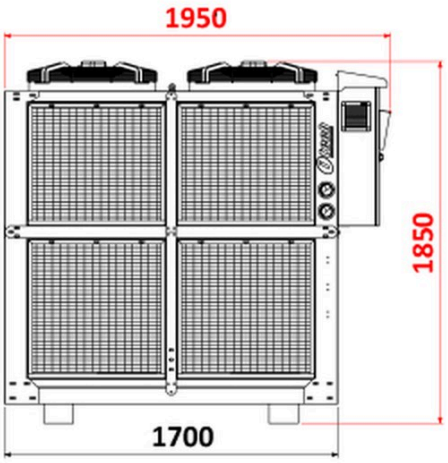
Resa frigorifera / Cooling capacity

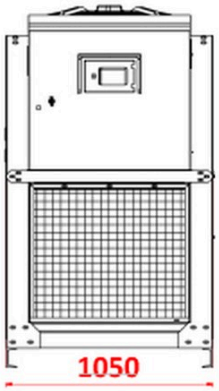


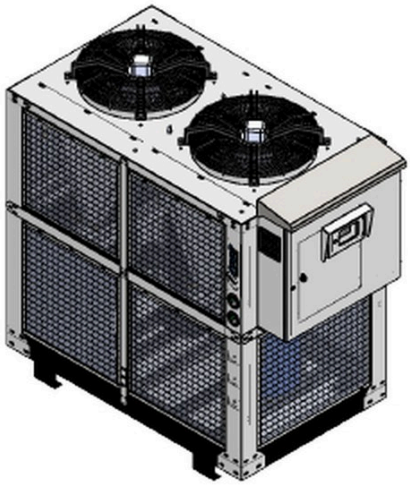
EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm







Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A70-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design